

文件类型 Document Type	开发文档 R&D Document	保密密级 Confidentiality	机密 Confidential
文件编号 Document No.	KF-GS1 Plus-1-0002		
文件版本 Document Version	A1		
适用范围 Applicable Scope	GS1-P1、GS1-P2		

项目计划书

Project Plan

相关文档 Related Documents		
文件编号 Document No.	文件名称 Document Name	版本 Version
KF-GS1 Plus-2-0004	设计输入	A1

编制人员	杨中凡	日期	2023.03.18
审核人员	陈宏	日期	2023.03.18
批准人员	陈宏	日期	2023.3.18

修 订 记 录
Revision History

版本 Version	ECN/PCN/TCN/CR	修订内容概述 Description	修订人 Revised By	生效日期 Effective Date
A0	/	新增	吴江	2021.04.28
A1	CN2303004	GS1-P2 型号设计修改项目计划	杨帆	2023.3.18

目录

第 1 章 概述 Introduction	3
1.1 项目基本信息, 目的, 范围 Project Basic Information, Purpose and Scope	3
1.2 文档结构 Documents Structure	3
1.3 术语定义 Definitions	3
第 2 章 项目组织架构和沟通交流 Project Organization and Communication	4
2.1 核心团队成員 Core Team Members	4
2.2 项目人力资源 Project Resource	4
2.3 项目仪器设备 Project Instrument and Equipment	5
2.4 组织界面 Organization Interfaces	6
2.5 项目沟通交流 Project Communication	6
第 3 章 项目交付物批准权威 Project Deliverable Approval Authority	7
第 4 章 关键假设、依赖和约束 Key Assumptions, Dependency and Constraint	8
第 5 章 项目时间表 Project Schedule	9
5.1 阶段划分及裁剪说明 Phase Scaling Instruction	9
5.2 主要里程碑 Major Milestone	9
5.3 产品集成 Product Integration	9
5.4 关键路径 Key Path	9
第 6 章 符合性管理 Conformity Management	11
第 7 章 功能部门的计划 Functional Department Plan	12
7.1 市场 Marketing	12
7.2 研发 R&D	12
7.3 生产 Production	12
7.4 质量 Quality	12
7.5 供应链 Supply Chain	12
7.6 法规 Laws and Regulations	13
第 8 章 风险管理 Risk Management	14
8.1 项目风险管理 Project Risk Management	14
8.2 产品风险管理 Product Risk Management	14

第1章 概述 Introduction

1.1 项目基本信息，目的，范围 Project Basic Information, Purpose and Scope

目的：本项目目的是在 GS1-P2 产品上进行性能优化。

范围：本项目的范围是 GS1-P2 型持续葡萄糖监测系统相关组成部分，包括传感器套装和持续葡萄糖监测系统软件。

项目代号：GS1 plus。

1.2 文档结构 Documents Structure

项目计划规定项目的主体架构、主要活动、主要评审节点和里程碑节点。子计划以此为基础，定义其主要活动、主要交付物和资源需求。

1.3 术语定义 Definitions

本节对本文档所使用的项目专用术语进行说明。

GS1- P2 型：“GS”为“Glucose Sensing”即“葡萄糖传感”的缩写，表明产品类别。“1”是产品序列号，“GS1”为我司第一款同类产品，“P”代表“加强与延伸”，表明是在我司研发的第一款产品上的加强与延伸。

1.4 参考文档

无

第2章 项目组织架构和沟通交流 Project Organization and Communication

2.1 核心团队成員 Core Team Members

表 1 项目组织结构 Table 1 Project Organization Structure

角色 Roles		成员 Members
项目核心团队 Project Core Team	项目经理（兼核心团队负责人） Project Manager	杨帆
	研发代表 R&D Representative	吴江
	传感研发 Sensor R&D	方骏飞
	电子研发 Electronics R&D	龚明利
	结构研发 Mechanics R&D	李运峰
	工艺研发 Process R&D	王蕾
	软件研发 Software R&D	刘巧溪
	市场业务代表 Marketing Representative	郝强
	法规业务代表 Regulations Representative	王欣欣
	供应链业务代表 Supply Chain Representative	张美录
	生产业务代表 Production Representative	谢露露
	质量代表 Quality Representative	陈志敏

2.2 项目人力資源 Project Resource

表 2 投入人力資源（人/天） Table 2 FTE

阶段 Phase 活动 Activities	概念 Concept	计划 Plan	开发 Develop	验证 Verify	确认 Validation
项目计划 Project Plan	2	2	1	1	0
需求 Requirement	2	2	1	1	0

系统设计 System Design	8	15	60	0	0
机械 Mechanical	3	5	90	30	20
硬件 Hardware	3	5	80	30	20
软件 Software	3	10	100	30	30
整机测试 System Test	2	2	8	60	90
软件测试 Software Test	2	2	8	80	90
设计转换 Design Transfer	2	2	8	20	60

2.3 项目仪器设备 Project Instrument and Equipment

表 3 仪器设备配置 Table 4 Instrument equipment configuration

分类 Type	名称 Name	数量 Quantity
仪器 Instrument	印刷机	1
	隧道炉	1
	UV 固化机	1
	激光切割机	1
	滴涂机	1
	自动涂膜机	1
	封口机	1
	PMC 多通道电化学工作站	1
	精密电流源	1
	电子天平	1
	生物传感器分析仪	1
	数码显微系统	1
	示波器	1
	电热恒温水浴锅	1
	数显推拉力计	1
	刺穿力测试仪	1
	3D 轮廓仪	1
	数字万用表	1
	程控耐压绝缘分析仪	1
	医用泄漏电流测试仪	1

	空气泄漏测试仪	1
--	---------	---

2.4 组织界面 Organization Interfaces

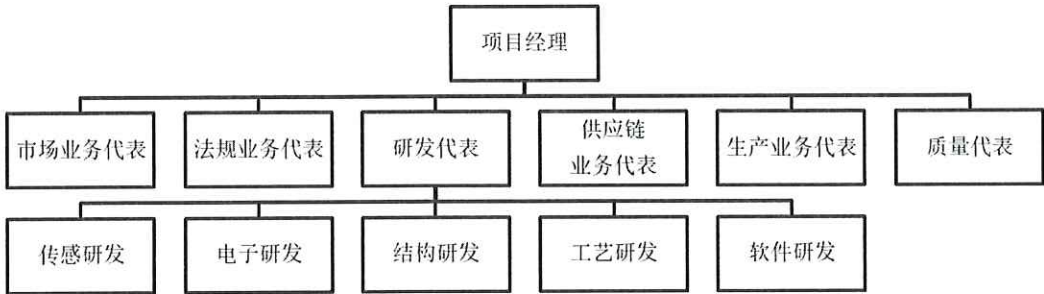


图 1 组织架构图

2.5 项目沟通交流 Project Communication

项目团队：

以周例会的形式进行沟通，由项目经理组织和管理，跟踪各职能计划的执行，分析和制定行动计划解决跨职能问题。遇到突发情况，职能代表联系项目经理，或者直接召集工作会议，推动问题解决。项目经理记录和整理会议纪要，并在会后发出给项目成员。

项目开发的关键阶段（如系统设计、系统联调、重大系统性问题等关键任务），核心成员建议采取每天站例会、项目作战室等形式密切沟通，集中力量突击解决问题。

项目组成员按需召集和组织各类具体的讨论、评审或工作会议，会议遵循简单、高效的原则，会议应目的明确，做好充分的准备工作，并且确保合适的人参加，会议应制定具体的行动计划并跟踪落实，以有效的解决问题。

职能方向：

职能代表组织小组例会，跟踪计划的制定、执行，解决开发过程中的各种问题，推动跨职能的问题的解决。各职能经理按需或例行组织职能方向的跨项目工作会议，对目标、平台、资源、问题处理和风险应对等进行协调和同步。

2.6 扩展团队成员 Expand Team Members

无

第3章 项目交付物批准权威 Project Deliverable

Approval Authority

本项目交付物有：GS1-P1 型和 GS1-P2 型持续葡萄糖监测系统及其包装，DMR 技术文件，DHF 清单及文件等。

项目交付物的批准权威为项目团队以及项目指定的审核专家，详见第二章中团队定义。

项目开发过程中严格按照正向设计、功能展开的思路进行需求定义、风险管理、设计输入、详细开发、设计验证和设计确认。项目开发过程中管理以及各阶段交付物批准，按照公司设计控制程序以及设计变更批准程序要求，具体执行由项目团队根据不同交付物，按照程序要求指定具体批准人，详见 DHF 清单和评审指南。

第4章 关键假设、依赖和约束 Key Assumptions, Dependency and Constraint

影响项目开发计划的关键因素和假设:

- 与其他项目的关系
 - 本项目目的是在 GS1-P2 产品上进行性能优化。
- 需求
 - 本项目开发过程中, 不会出现内外部因素导致产品定义和预期用途发生重大改变, 导致项目范围或目标出现重大调整, 从而引起项目计划必须做出重大调整。
- 时间要求
 - ID 造型必须要按时完成审核, 系统设计必须于同期完成物理部署的相关设计, 以使机械、硬件等方向开展详细设计和启动手板样机制作。在详细设计过程中, 不会发生 ID 造型和系统设计的重大调整。否则项目进度将整体向后顺延。
- 资源约束
 - 供应链必须配合研发与开发过程同步进行物料准备工作, 保证物料按期交付支持各版本样机装机。尤其应注意对长周期、定制件等关键物料和供应商的管理。否则将影响样机装机计划, 进而导致项目的整体进度延期。
- 设计
 - 硬件、软件、机械等方向必须制定详细的设计开发计划, 并密切跟踪, 相关合作方应按计划交付产品和服务。
- 职能控制
 - 项目团队成员均能胜任项目对该角色的职能要求, 包括专业技能、质量意识、管理能力等; 各职能部门能够根据项目计划及时投入资源, 满足项目的人力资源投入需求。
 - 各职能部门主管严格管控评审等质量活动, 保证项目开发过程的质量; 及时为项目组成员提供开发流程、专业技能的培训和指导, 及时跟进解决影响项目进度和质量的关键问题。
- 法规
 - 在项目开发过程中, 国内外法规、政策和公司政策不会出现重大变化和调整。如果法规、政策出现变化和调整, 项目组将及时评估和修订开发计划。
- OEM
 - 不涉及

第5章 项目时间表 Project Schedule

5.1 阶段划分及裁剪说明 Phase Scaling Instruction

本项目阶段划分为：1、概念；2、计划；3、开发；4、确认；5、上市。按全流程执行，不作裁剪。

5.2 主要里程碑 Major Milestone

表 4 主要里程碑

序号	里程碑任务	完成时间点
1	立项	2023.01
2	设计输入评审	2023.02
4	设计验证评审	2023.03
5	设计转换评审	2023.05
6	设计确认评审	2023.07

5.3 产品集成 Product Integration

原理样机（手板样机）集成用于：对产品的可行性进行评估分析；

开发样机集成用于：子系统的验证测试；

试产样机用于：全面的功能性能测试验证、临床评估和设计确认活动、工艺开发、可靠性测试等；

5.4 关键路径 Key Path

整个项目分为立项，概念，计划，开发，确认，上市。各阶段主要关键路径为

表 5 关键路径分析

阶段	关键路经
概念阶段	产品竞争分析，收集用户需求和关系人需求->确定产品概念和项目范围 技术可行性分析
计划阶段	设计输入->工业设计->系统设计
开发阶段	系统设计->机械开发/硬件开发->样机备料和打样； 软件需求->UI 设计->软件开发； 软件开发/硬件开发->系统集成->系统验证； 软件开发/硬件开发->系统集成->检测->注册
确认阶段	试产样机备料，工装/工艺开发->试产->设计确认和设

	计转换
--	-----

5.5 验证和确认类型

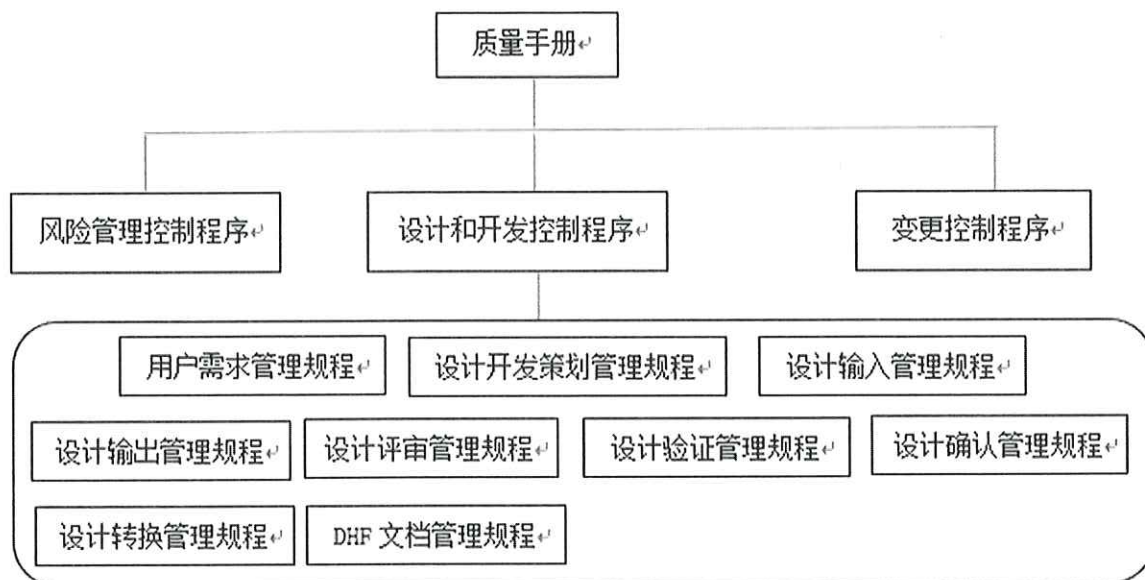
验证类型：通过自检和委托第三方检测完成产品性能、安全、可用性测试。；

确认方法：采用用户测试和等同性论证，与已取得临床试验报告的持续葡萄糖监测系统，型号：GS1-P2

追溯方法：编制产品开发追溯表和系统验证计划对输出到输入进行追溯。

第6章 符合性管理 Conformity Management

贯穿本项目整个产品生命周期，应保证项目开展过程对法规规定和公司程序的符合性。对项目管理、系统设计、软件、硬件等各个专业组或某些独立模块的研发成果进行记录和版本控制，确保设计输出各个版本的唯一性、正确性和可追溯性，从而保证产品的开发质量。



产品设计中的策划、输入、输出、验证、确认、转换、变更、风险管理和 DHF 需要遵循相关程序。

特别的，对医疗器械软件的需求分析、软件设计、软件编码、验证与确认、风险管理、缺陷管理、可追溯性分析、配置管理、文件与记录控制、现成软件使用、网络安全保证、评审等活动，在遵循通用要求的基础上，还需要遵循特别的软件专门程序，形成相关文件和记录，并适时更新。

第7章 功能部门的计划 Functional Department Plan

7.1 市场 Marketing

GS1-P1 和 GS1-P2 型持续葡萄糖监测系统面向国内市场发布。

市场推广策略延续当前解决方案项目的推广策略，升版相关内容；研发提供产品资料，协助市场总结产品亮点，确定核心宣传诉求，制定推广方案。学术方面以专科化方案等为核心，展开专家、窗口医院、学术文章、学术推广会方面工作。

7.2 研发 R&D

研发部按照质量管理体系的流程文件要求，有序按照设计输入、设计展开、设计验证、设计确认、设计转换的相关阶段开展工作，并引入适宜的评审。确保设计需求充分得到确认和满足。

7.3 生产 Production

外购或由外协加工主要零部件，在硅基传感生产线组装、测试、包装。整机制造使用现有的场地。开发装配工艺和整机测试工装支持生产，通过工序优化及工装使用降低各工位操作难度，提高生产质量和效率，降低生产成本。

7.4 质量 Quality

质量部门进行研发、采购、生产、放行、过程确认、基础设施管理、内审、管理评审等全质量体系流程的符合性控制。组织维护和建立符合法规及公司要求的体系文件的基础上，现场进行来料、过程及最终产品的检验及放行制度，严格控制产品质量。

7.5 供应链 Supply Chain

➤ 供应商资源方面

根据物料类进行资源整合，打包供应：包括 PCBA、导引针、塑胶开模件、硅胶件、包材。

进度方面

重点管控定制件供应商的开发计划监控和定期通报。

成本方面

开发初期，通过伟创力等供应商早期介入，优化设计控制成本；

开发过程中，review 每版样机 BOM COST，及时进行成本优化。

质量方面

协同研发识别关键物料和关键特性，管控伟创力供应商的开发和制造过程，确保物料量产的质量稳定。

交付方面

样机交付，开发周期紧张，适度进行风险备料。

7.6法规 Laws and Regulations

预期准入目标为国内市场，需进行 III 类医疗器械产品注册，满足国内相关监管法规要求。

7.7包装标识 Packaging and Labeling

包装和标识由项目经理提出需求，研发人员提供相关产品参数，再由法规部门整合基本内容，交给包装设计团队进行设计、打样，最终交给研发和质量团队进行验证和评审，确保包装标识清晰且符合相关法律要求。

第8章 风险管理 Risk Management

8.1 项目风险管理 Project Risk Management

表 5 过程风险分析 Table 5 Process Risk Analysis

风险类型 Risk Type	风险名称 Risk Name	风险描述 Risk Description	严重性 Severity	可能性 Probability	可控性 Controllability	响应计划 Response plan	责任人 Owner
质量风险	发射器组件	发射器半成品密封胶工艺良率	高	中	中	加强工艺验证与生产管控, 保证稳定输出能力。	王顺兵
质量风险	产品一致性	产品批次一致性将直接影响终端使用的准确性	高	中	中	加强工艺验证与生产管控, 保证稳定输出能力。	王顺兵
需求变更风险	需求变更	在开发过程中可能关系人提出需求变更(用户需求、设计输入、软件需求), 导致项目目标变化, 影响发布计划	高	高	中	中前期可以采用需求替换的方式满足新增高优先级需求; 遇到资源冲突的需求要立即上升, 寻求管理层的帮助。	吴江

8.2 产品风险管理 Product Risk Management

依照《QP-7.1-001 风险管理控制程序》规范, 进行产品风险管理活动, 并输出相关的风险管理计划和报告。